

Домашнее задание 3 по эконометрике

Красовицкий Григорий

1 Оценка эффекта методом «разность разностей»

1.1 Объясните коротко, зачем авторы приводят рисунок 2

Ответ: Авторы приводят рисунок 2 как аргумент в пользу валидности дизайна DiD: он показывает, что Сардиния может служить хорошей контрольной группой для Корсики. На верхнем графике изображена средняя недельная цена, и её динамика на двух островах сопоставима, что указывает на общий тренд. На нижнем графике показано число прибытий в аэропорты по месяцам: это иллюстрирует параллельность предтрендов (то есть при отсутствии закона Корсика, вероятно, двигалась бы примерно так же, как Сардиния) и независимость регионов (спрос на Сардинии не определяется ситуацией на Корсике, нет массового перетекания туристов). Дополнительно на графиках отмечены даты принятия и вступления закона в силу, при этом заметного излома трендов не наблюдается, что также поддерживает сопоставимость выбранных регионов.

1.2 Оцените эффект от закона Макрона методом разность разностей

Таблица 1: DiD оценка эффекта от закона Макрона ($\text{sample_mac_sr} = 1$)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Intercept	454.0798*** (2494.426)	453.8328*** (297.466)	453.7944*** (298.484)	454.0011*** (298.737)	453.8807*** (298.377)
Post	0.7009 (1.448)	1.4192** (2.282)	1.1678* (1.854)	-1.0819 (-1.286)	0.2421 (0.308)
Post $\times$ Treated (DiD)	-3.2771*** (-5.303)	-2.5829*** (-3.502)	-2.5004*** (-3.338)	0.6071 (0.499)	-0.7264 (-0.761)
bdays		-0.0224 (-1.443)	-0.0225 (-1.451)	-0.0223 (-1.437)	-0.0230 (-1.489)
Sardinia $\times$ bdays		-0.0840*** (-4.279)	-0.0829*** (-4.236)	-0.0829*** (-4.248)	-0.0813*** (-4.208)
google_src		0.1009*** (6.759)	0.1006*** (6.767)	0.1006*** (6.735)	0.1006*** (6.746)
town_avail		-5.0750*** (-3.563)	-5.0461*** (-3.560)	-5.3509*** (-3.766)	-5.2063*** (-3.675)
Post:dchain			8.0415*** (2.608)		
Post $\times$ Treated $\times$ Chain			-6.1039* (-1.784)		
Post:C(stars)[T.1]				-0.6417 (-0.277)	
Post:C(stars)[T.2]				1.5361* (1.684)	
Post:C(stars)[T.3]				2.6932*** (3.208)	
Post:C(stars)[T.4]				5.1883*** (4.135)	
Post:C(stars)[T.5]				1.3311 (0.281)	
Post:Treated:C(stars)[T.1]				2.0634 (0.825)	
Post:Treated:C(stars)[T.2]				-2.3710 (-1.615)	
Post:Treated:C(stars)[T.3]				-3.8114*** (-2.921)	
Post:Treated:C(stars)[T.4]				-6.2529*** (-3.244)	
Post:Treated:C(stars)[T.5]				1.1533 (0.225)	
Post:C(hot_size)[T.1]					2.6283** (2.383)
Post:C(hot_size)[T.2]					3.0612 (1.585)
Post:Treated:C(hot_size)[T.1]					-4.1080*** (-3.021)
Post:Treated:C(hot_size)[T.2]					-3.9989* (-1.682)

Notes: t-statistics in parentheses. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Ответ: В базовой спецификации (1) оценка DiD равна $\text{Post} \times \text{Treated} = -3.277^{***}$, то есть после введения закона цены в Корсике снизились относительно Сардинии примерно на 3.3%. Во второй модели (2) добавление контрольных переменных уменьшает

оценку по модулю до -2.583^{***} : эффект остаётся отрицательным и статистически значимым, но становится менее выраженным, что можно интерпретировать как приближение к более «чистой» оценке после учёта наблюдаемых факторов спроса/предложения. Контроли имеют экономически ожидаемые знаки: *google_src* положителен и значим (рост поискового интереса связан с более высокой ценой), *town_avail* отрицателен и значим (больше доступности/предложения связано с более низкой ценой), а взаимодействие *Sardinia* $\times$ *bdays* существенно отрицательно, что указывает на отличающуюся зависимость цены от горизонта бронирования на Сардинии.

Модели (3)–(5) добавляют тройные взаимодействия, чтобы проверить гетерогенность эффекта закона по типам отелей; коэффициент при *Post* $\times$ *Treated* в этих моделях следует трактовать как эффект для базовой категории, а тройное произведение — как *добавочный* эффект для соответствующей группы. В модели (3) базовый эффект для несетевых отелей остаётся около -2.5^{***} , а дополнительный эффект для сетевых отелей равен -6.104^* : снижение цен у сетевых сильнее, хотя статистическая значимость — на уровне 10%. В модели (4) гетерогенность по звёздности концентрируется в средних категориях: дополнительные эффекты для 3-звёздочных (-3.811^{***}) и 4-звёздочных (-6.253^{***}) отрицательны и значимы, то есть у этих групп падение цен в Корсике относительно Сардинии выражено сильнее; для остальных категорий дополнительные эффекты статистически неотличимы от нуля. В модели (5) по размеру отеля дополнительные эффекты для *hot_size*[T.1] и *hot_size*[T.2] равны -4.108^{***} и -3.999^* соответственно, то есть после закона снижение цен сильнее у некоторых размерных групп по сравнению с базовой категорией, причём для одной из них это устойчиво значимо.

В целом результаты согласуются с выводом статьи: после закона Макрона наблюдается статистически значимое снижение цен в Корсике относительно Сардинии, причём более заметные снижения проявляются у более «организованных» категорий отелей (в частности, сетевых и некоторых групп по звёздности и размеру).

1.3 Напишите словами содержательно, для какой группы объектов получена оценка в модели 1

Ответ: В модели (1) коэффициент при взаимодействии *Post* $\times$ *Treated* оценивает средний эффект закона Макрона для отелей Корсики из подвыборки *sample_mac_sr* = 1. Он показывает, насколько изменилась цена проживания после вступления закона в силу на Корсике по сравнению с тем, как за тот же период изменилась цена у сопоставимых отелей на Сардинии. Иными словами, это разница «после–до» для Корсики минус разница «после–до» для Сардинии.

1.4 Зачем авторы приводят таблицу 7 и как они оценивают уравнения для неё

Ответ: Таблица 7 нужна авторам как плацебо-тест, чтобы проверить, что дизайн DiD не находит эффект там, где его быть не должно. Авторы берут наблюдения до вступления закона в силу и создают фиктивную ситуацию вступления закона в силу для 2015 года и сравнивают со значениями за 2014 год. Соответственно, сравнение идет в период, когда закона еще не было, чтобы проверить, что их метод не дает ложный эффект. Ожидаемо эффекты в таблице незначимы.

1.5 Зачем авторы приводят таблицу D1 в приложении D

Ответ. Таблица D1 приведена для проверки эффекта ожидания. Закон был принят 9 июля, но вступил в силу 6 августа, поэтому отели могли начать менять цены ещё в промежутке между этими датами, что способно исказить оценку краткосрочного эффекта вокруг 6 августа. Чтобы это проверить, авторы переопределяют момент наступления эффекта как период между 9 июля и 6 августа и заново оценивают модели DiD. Для большинства спецификаций оценки остаются незначимыми, однако для некоторых групп (например, сетевых отелей, 4-звёздочных и отдельных размерных категорий) проявляется ранняя реакция, что указывает на возможное частичное смещение оценок при использовании только официальной даты вступления закона в силу.

2 Оценка эффекта методом синтетического контроля

2.1 Оцените эффект от закона Макрона методом синтетического контроля

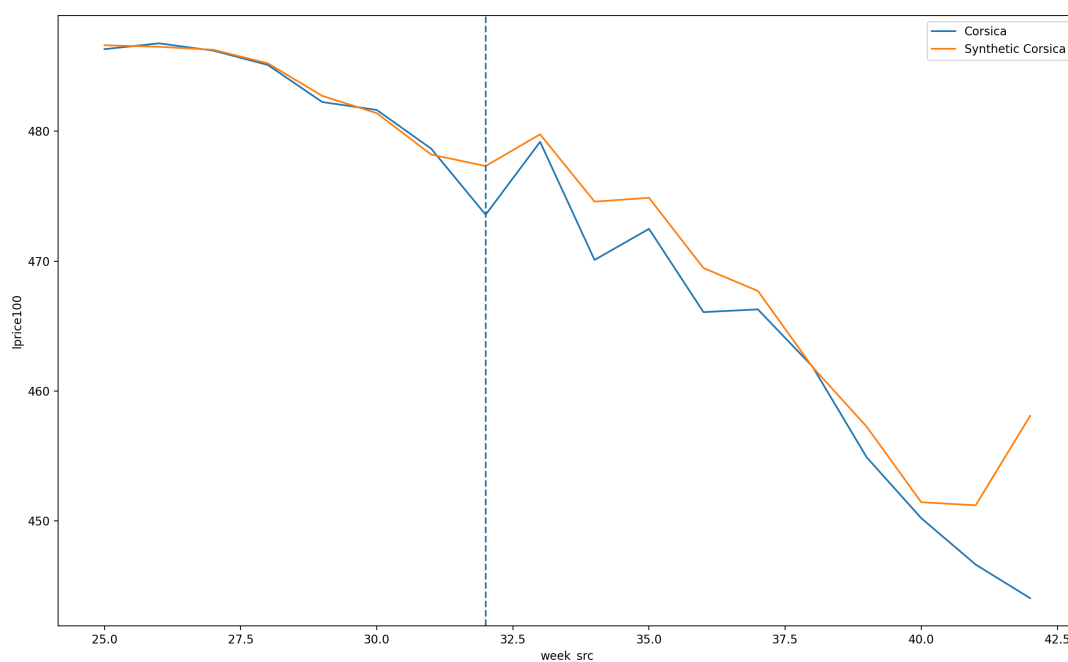


Рис. 1: Динамика $lprice100$ на Корсике и синтетической Корсике (SCM). Вертикальная линия — 32-я неделя.

Ответ: До 32-й недели Корсика и синтетическая Корсика почти совпадают, что указывает на хорошую подгонку предтренда. После 32-й недели фактическая траектория Корсика в основном ниже синтетической: средний разрыв в постпериоде составляет около 3.4%, а к последней неделе достигает примерно 14%, что согласуется со снижением цен после введения закона.

2.2 Веса доноров и баланс предикторов

Таблица 2: SCM donor weights.

classification	weight
6	0.392355
12	0.369894
9	0.136057
18	0.101694
20	0.000000
5	0.000000
22	0.000000
15	0.000000
11	0.000000
17	0.000000
10	0.000000
21	0.000000
7	0.000000
13	0.000000
16	0.000000
8	0.000000
19	0.000000
14	0.000000

Таблица 3: Predictor means: Corsica vs Control mean vs Synthetic Corsica.

	Corsica	Control mean	Synthetic Corsica
lprice100 (pre-avg)	483.8490	479.1488	483.8490
bdays	60.7933	61.2638	61.2362
stars	3.0462	3.6194	3.4979
hot_size	0.2187	1.0000	0.2721
capacity	35.6746	89.3606	44.9858
punteggio	7.9934	8.1330	8.4646
date_start_booking_num	18707.5714	18192.1270	18516.6299
google_src	59.7143	686.9714	763.1179

Ответ: Синтетическая Корсика практически целиком строится из четырёх доноров (после 4 места там еще у доноров есть супер маленькие веса, их можно посмотреть в коде в переменной *weights*): classification 6 (0.392), 12 (0.370), 9 (0.136), 18 (0.102). По балансу синтетика идеально совпадает по предсреднему исходу *lprice100* и в целом приближает ряд ковариат лучше, чем простое среднее по контролю. Однако по части предикторов баланс не идеален (особенно *google_src*), то есть качество подгонки обеспечивается прежде всего исходом и наиболее информативными ковариатами.

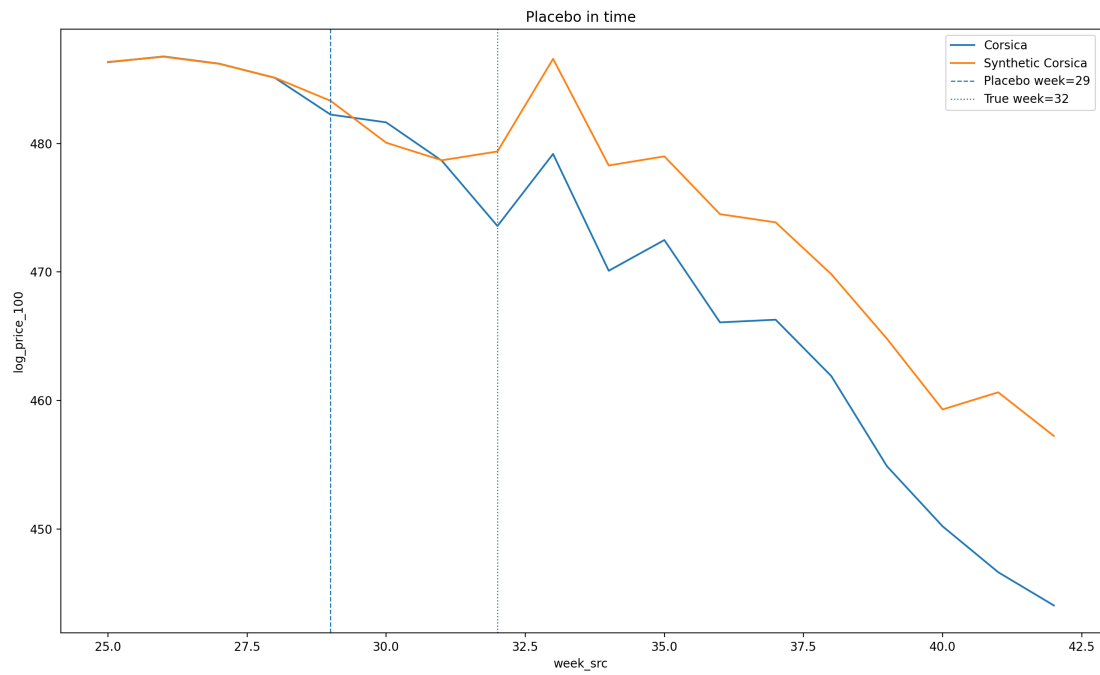


Рис. 2: Placebo in time: синтетический контроль при ложной дате вмешательства.

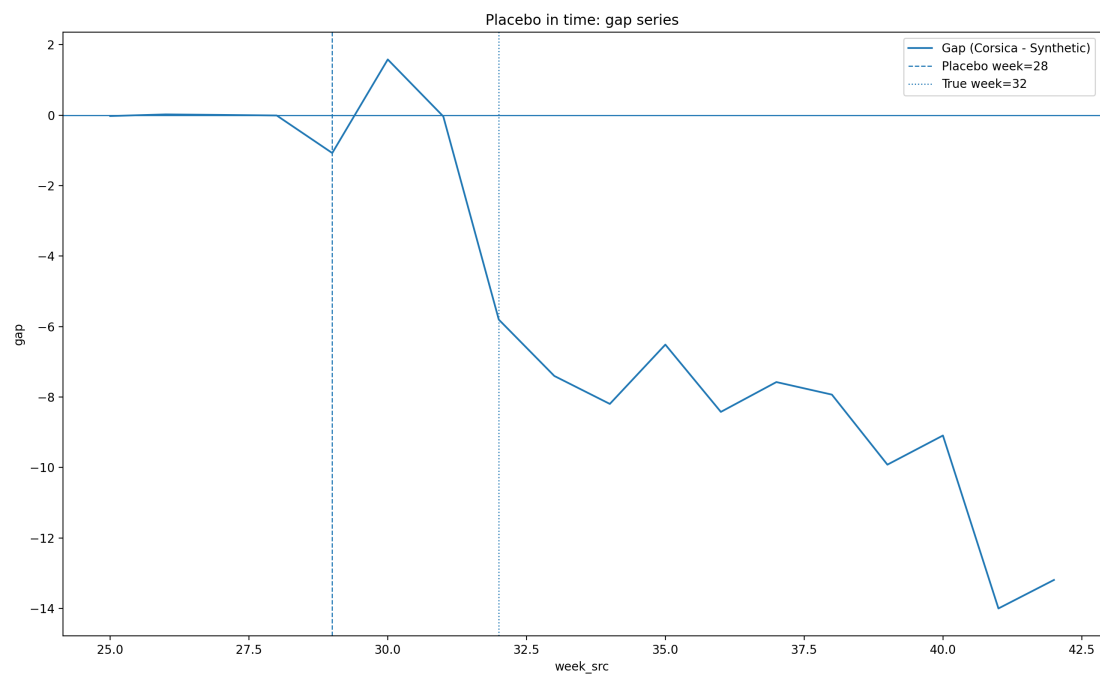


Рис. 3: Placebo in time: динамика разрыва (Corsica – Synthetic).

2.3 Сделайте плацебо-тест по времени

Ответ: Плацебо-тест по времени заключается в том, что мы искусственно сдвигаем момент вмешательства на более раннюю неделю, когда реального закона ещё не было, заново строим синтетический контроль по данным до этой плацебо-даты и проверяем, возникает ли разрыв между Корсикой и синтетикой сразу после ложного момента введения закона. На графике разрыв после плацебо-недели не является строго нулевым, однако он не выглядит устойчивым: наблюдаются небольшие колебания вокруг нуля. Наиболее выраженное и продолжительное отрицательное расхождение формируется уже после истинной даты (32-я неделя) и сохраняется далее. Это означает, что плацебо даёт лишь слабый сигнал о возможных ложных отклонениях (например, из-за сезонности, иных шоков или качества подгонки), поэтому интерпретацию эффекта следует делать аккуратно, но основной разрыв всё же привязан к реальному моменту вмешательства.

Плацебо-тест во времени нужен как проверка на ложные эффекты: если метод корректно выделяет влияние закона, то при заведомо неверной дате разрыв должен быть близок к нулю. Наличие небольших отклонений в плацебо-окне является сигналом потенциальной неустойчивости оценки.

2.4 Сделайте плацебо-тест «в пространстве»

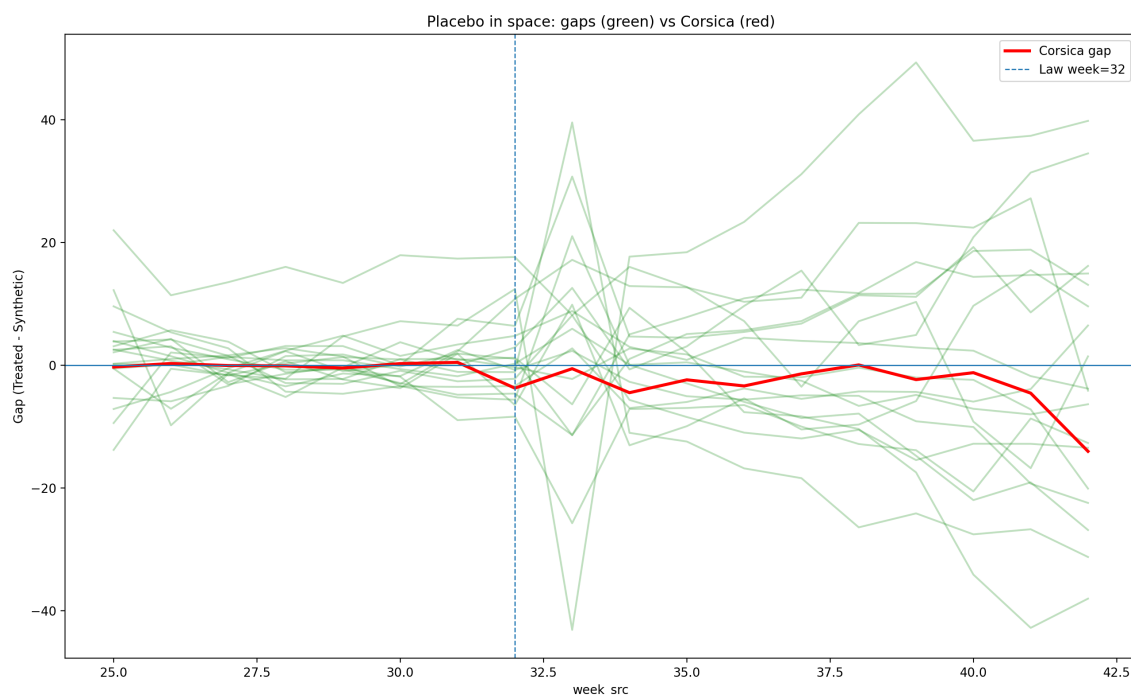


Рис. 4: Плацебо in space: разрывы (gap) для контрольных единиц (зелёные линии) и Корсики (красная линия). Вертикальная линия — 32-я неделя.

Ответ: Плацебо-тест «в пространстве» состоит в следующем: для каждой контрольной единицы (донорского региона) мы по очереди считаем её псевдо-третичентом, строим для неё синтетический контроль по предтренду и затем анализируем разрыв между фактической траекторией и синтетической. Это нужно, чтобы понять, насколько наблюдаемый эффект для Корсики является необычным по сравнению с

тем, какие эффекты мог бы сгенерировать тот же метод на регионах, где реального вмешательства не было.

На графике видно, что для многих контрольных регионов синтетический контроль подогнан неидеально уже в предтренде (зелёные линии заметно колеблются до 32-й недели), поэтому их пост-разрывы менее информативны. Для Корсики предтренд воспроизводится существенно лучше: разрыв до закона близок к нулю, а устойчивое отрицательное отклонение формируется начиная примерно с 32-й недели, то есть фактические цены на Корсике становятся ниже синтетических, что соответствует ожидаемому эффекту реформы.

В качестве численного критерия качества подгонки используем отношение RMSPE после закона к RMSPE до закона (post/pre). Для Корсики это отношение резко возрастает: предтренд объясняется хорошо, а после вмешательства синтетика ломается, что согласуется с наличием эффекта.

Таблица 4: RMSPE до/после вмешательства и отношение post/pre (плацебо в пространстве)

Единица	pre RMSPE	post RMSPE	ratio (post/pre)
Corsica (TRUE)	0.310	5.034	16.249

Примечание: RMSPE — среднеквадратическое отклонение между фактической траекторией и синтетической. Чем больше ratio, тем сильнее «разлом» после вмешательства относительно качества подгонки до него.

По ранжированию среди плацебо (чем выше ratio, тем сильнее эффект) Корсика занимает 2-е место из 18. Это означает, что с учётом качества подгонки эффект для Корсики действительно выделяется. При этом наличие одной контрольной единицы с ещё более высоким ratio не обязательно означает реальный эффект в этом регионе: такое значение может возникать как совпадение из-за случайных шоков, сезонности или особенностей подгонки. Поэтому вывод разумно формулировать так: эффект для Корсики заметен и нетипичен относительно большинства плацебо, но полностью уникальным его назвать нельзя.

Таблица 5: Топ-10 placebo ratios

unit	pre_rmspe	post_rmspe	ratio
8	0.976	23.728	24.304
20	2.453	17.298	7.053
22	6.686	33.825	5.059
5	1.004	4.919	4.901
14	2.450	10.363	4.230
9	4.033	16.915	4.194
16	1.684	6.670	3.960
6	2.930	10.861	3.707
21	2.768	10.002	3.613
11	3.187	11.290	3.543

2.5 Дополнительная проверка качества оценок синтетического контроля

Идея и реализация. После построения синтетической Корсики мы получаем веса доноров, из которых складывается синтетический тренд. Качество и устойчивость оценок можно дополнительно проверить методом *leave-one-out*: по очереди исключать одного важного донора с крупным весом, заново строить синтетический контроль и сравнивать полученный разрыв с базовой оценкой. Такая проверка показывает (i) насколько вывод зависит от одного региона (если эффект радикально меняется при исключении одного донора, то оценка неустойчива), (ii) сохраняется ли динамика эффекта после закона, и (iii) есть ли донор, без которого резко ухудшается предзаконная подгонка.

Таблица 6: Leave-one-out: качество подгонки до закона и средний эффект после закона

Исключённый донор	pre RMSPE	mean post gap
18	0.388	-3.906
6	0.696	-6.342
9	0.800	-2.737
12	1.023	-6.450

Notes: pre RMSPE — среднеквадратическая ошибка подгонки в предтренде; mean post gap — средний разрыв (Corsica – Synthetic) в постпериоде.

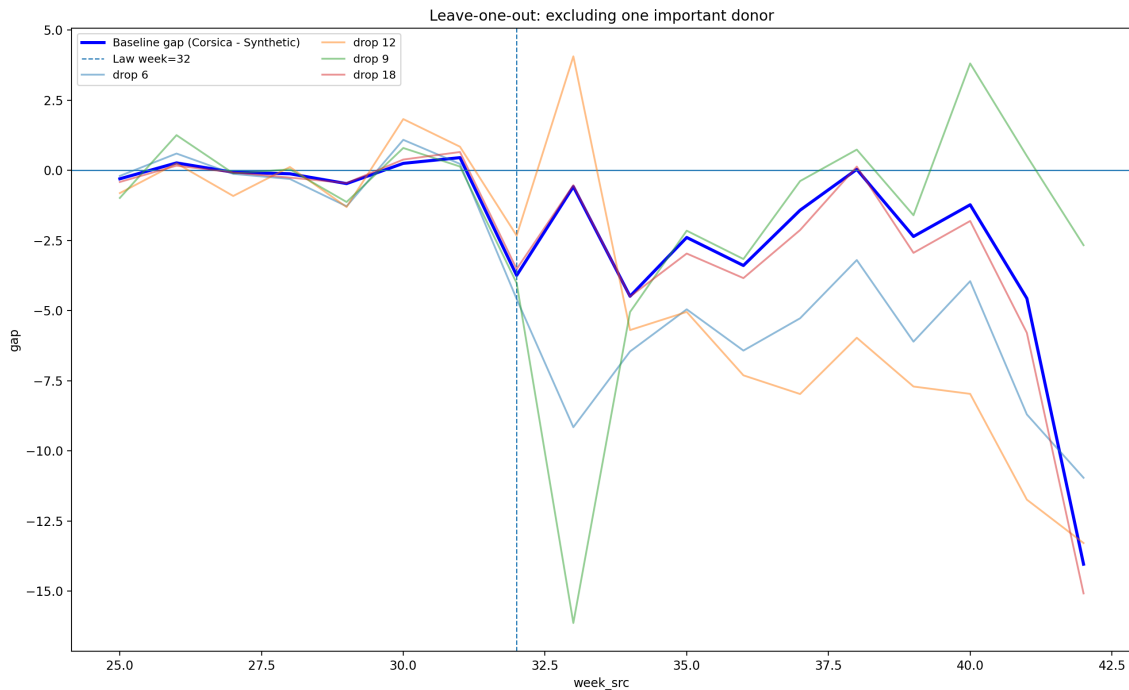


Рис. 5: Leave-one-out: разрыв (gap) при исключении одного важного донора. Вертикальная линия — 32-я неделя.

Краткий комментарий. По таблице видно, что предзаконная подгонка заметно зависит от состава доноров: наилучший pre RMSPE получается при исключении донора 18 (0.388), а наихудший — при исключении донора 12 (1.023), что указывает

на важность донора 12 для точной предтренд-подгонки. При этом средний эффект в постпериоде во всех вариантах остаётся отрицательным (от -2.74 при исключении 9 до -6.45 при исключении 12), то есть результат не держится полностью на одном доноре.

На графике видно, что до 32-й недели все линии находятся близко к нулю, следовательно, подгонка в целом адекватна. После 32-й недели линии в основном лежат ниже нуля, несмотря на отдельные выбросы, основная динамика эффекта сохраняется (после закона возникает и удерживается отрицательный разрыв). В итоге: эффект устойчив по знаку, его величина умеренно чувствительна к составу доноров, а исключение некоторых доноров заметно ухудшает подгонку до закона, что отражает часть неопределённости SCM-оценки.